

Pràctica 5

Cicle d'histèresi de materials ferromagnètics

Joan Ribot Oliver

4 de maig de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Muntatge i realització de la pràctica	4
5	Anàlisi de resultats	6
5.1	Cicles d'histeresi	6
5.1.1	Ferro massís	6
5.1.2	Ferro laminat	8
5.2	Imantació de saturació i romanent, camp romanent i camp co- ercitiu	9
5.2.1	Ferro massís	9
5.2.2	Ferro laminar	10
5.3	Dependència de la permeabilitat en funció del camp	11
5.4	Energia dissipada	13
6	Conclusions	14
7	Apèndix	14
7.1	Càlcul d'incerteses	14
7.2	Dades experimentals	14

1 Introducció

Els materials ferromagnètics es poden polaritzar davall la influència d'un camp magnètic. En aquest experiment es comprova que aquesta polarització no és sempre igual i que depèn de diferents paràmetres del material. És evident que també depèn de la composició del propi material, ja que no tots tenen el mateix comportament sota la influència d'un camp magnètic.

2 Objectius

L'objectiu d'aquesta pràctica és comparar el comportament d'histeresi d'un material ferromagnètic amb dues distribucions de massa diferents.

3 Fonaments teòrics

Els materials ferromagnètics que no es troben sota la influència d'un camp magnètic presenten un estat ordenat d'un paràmetre: deformació de la xarxa cristal·lina en ferroelàstics, moments magnètics en ferromagnètics i moments dipolars en ferroelèctrics. Aquestes propietats són nul·les per davall de la temperatura de Curie i sense camp. La deformació, la polarització i la imantació espontània és, en aquest cas, uniforme. La histeresi representa una seqüència de microestats estables davall certa influència magnètica.

Quan sí hi ha un camp magnètic aplicat ($\vec{H}$) la relació entre aquest i la imantació adquirida per part del material ($\vec{M}$) és molt poc lineal. És a dir, la susceptibilitat magnètica $\chi_m = \frac{M}{H}$ no és constant. Però mesurar la imantació és complicat, de manera que es cerca una alternativa: mesurar la inducció magnètica ($\vec{B}$). Aquestes estan relacionades de la següent manera:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H}) \quad (1)$$

on μ_0 és la permeabilitat magnètica en el buit. Es pot definir un paràmetre que relaciona aquests dos anteriors:

$$\mu = \frac{B}{H} = \mu_r \mu_0 \quad (2)$$

on μ_r és la permeabilitat magnètica relativa del material.

Si es comença en un estat desmagnetitzat (quan $M = 0$) i s'augmenta la imantació (H), en primeres instàncies hi ha un augment de la imantació i del camp (M i B). Aquest és l'anomenat rang de Rayleigh, que és vàlid per a petits desplaçaments que són reversibles. Més envant es veurà com a partir d'un cert punt el procés és irreversible, de manera que es produeix el procés d'histeresi.

El rang de Rayleigh ve donat per:

$$B = \mu_i H + b H^2 \quad (3)$$

on μ_i és la permeabilitat inicial i b és la constant de Rayleigh. Aquesta és el pendent de la següent equació:

$$\mu = \mu_i + bH \quad (4)$$

Hi ha un límit a l'hora d'augmentar la permeabilitat. Quan s'arriba al màxim es disminueix gradualment. Aquesta nova corba és diferent a l'anterior, de manera que es pot observar el procés d'histeresi.

A més, una vegada realitzat el procés anterior, el material ferromagnètic presenta una imantació i una inducció no nul·les, anomenades romanents. És a dir, actua com un imant. El valor del camp $\vec{H}$ que aconseguim que aquestes propietats s'anul·lin s'anomena camp coercitiu.

El camp magnètic generat a l'interior de les bobines és proporcional a la intensitat que circula per aquestes, que envolten els materials de l'estudi. La relació entre ells és la següent:

$$H = n'I = \frac{N}{L}I \quad (5)$$

on n' és el valor de nombre d'espores per unitat de longitud ($n' = \frac{N}{L}$). Ambdues bobines presenten $N = 600$ voltes, però pel ferro massís $L = 232$ mm i pel laminar $L = 244$ mm.

4 Muntatge i realització de la pràctica

El material emprat en aquest experiment és el següent:

- Dues peces de dos aliatges de Fe amb les estructures massís i laminada en forma de U i de barra recta
- Dues bobines de 600 voltes envoltant els aliatges
- Una font d'alimentació CC
- Un reòstat
- Un commutador
- Un teslàmetre amb una sonda transversal
- Dos multímetres digitals
- Un ordinador connectat als multímetres que representa les mesures preses.

El muntatge d'aquesta pràctica no és trivial però és senzill. Primerament es connecten tots els elements electrònics amb la font de corrent continu apagada: la font amb un multímetre i amb l'aliatge, tot passant prèviament pel commutador. Llavors l'amperímetre es connecta en sèrie amb el reòstat, que torna a connectar amb l'aliatge de Fe.

Sobre el material en forma de U es disposen les bobines de 600 voltes i a la part superior d'aquest, per ajuntar les dues puntes de la U, es col·loca la barra

recta del mateix material. Enmig, entre aquesta separació, es disposa la sonda del teslàmetre per mesurar el camp que es genera en l'eix de les bobines, és a dir, ben enmig d'una de les parets vertical del material amb forma de U. El teslàmetre es connecta al voltímetre per convertir el senyal de camp magnètic en voltatge.

Finalment es connecten els dos multímetres a l'ordinador, que representa les dades obtingudes de corrent i voltatge obtingudes per aquests dos aparells.

S'ha de tenir en compte que la sonda s'ha d'ajustar en el zero quan aquesta es troba enfora del material ferroic.

Per estudiar els diferents casos s'ha d'invertir la polaritat. Això s'aconsegueix fàcilment canviant l'interruptor del commutador. Però alerta, només es pot fer quan la font de voltatge està apagada.

Per entendre més bé el muntatge s'introdueix el mateix esquema proporcionat en el guió de pràctiques:

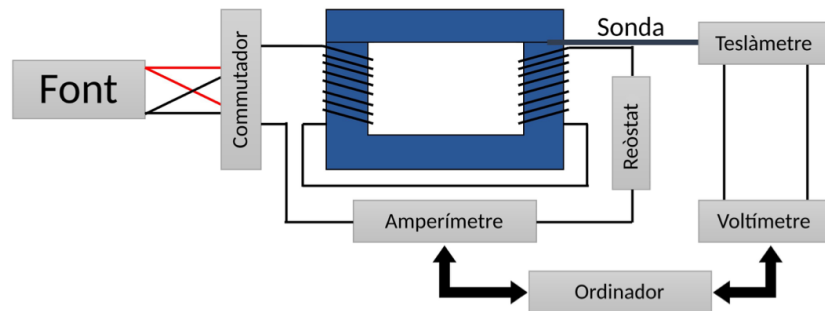


Figura 1: Muntatge de l'experiment.

on l'amperímetre i el voltímetre són els dos multímetres digitals anteriorment mencionats.

Abans de començar a realitzar mesures s'ha de comprovar que la imantació inicial en el material a estudiar és nul·la. Això s'aconsegueix donant petits increments de corrent de polaritat inversa a la que es marca. Si es sobrepassa, s'atura el corrent i s'inverteix la polaritat. Aquest procés es repeteix fins aconseguir l'objectiu: no es poden començar a fer mesures fins que no s'aconsegueix que el material estigui completament desimantat.

Una vegada assolides totes les passes anteriors de muntatge i preparació prèvia ja es poden prendre mesures. Aquestes s'aconsegueixen engegant la font i anar augmentant molt lentament el voltatge que surt d'aquesta fins arribar al màxim. Llavors es disminueix el voltatge fins arribar a tensió nul·la. D'aquesta manera s'ha obtingut el treball positiu d'histèresi del material. S'ha d'invertir la polaritat i realitzar el mateix procés per a la part negativa per aconseguir el treball d'histèresi total.

Durant tot aquest procés l'ordinador enregistra i representa les dades de corrent i voltatge a intervals de temps molt petits, de manera que és molt útil i serveix

de guia per saber quan s'ha assolit un mínim o un màxim.

Per aconseguir tots els treballs d'histèresi s'ha de repetir l'experiment amb diferents condicions. Per a cada material s'han de fer mesures primer pel procés positiu i després pel procés negatiu. A més, també s'ha de mesurar el treball amb una imantació inicial, que pot ser positiva o negativa.

5 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts per les diferents tasques de la pràctica es presentaran en aquesta secció en diferents subapartats.

5.1 Cicles d'histèresi

Per començar a analitzar les dades obtingudes amb els multímetres i processades amb l'ordinador és convenient graficar-les. D'aquesta manera es poden representar tots els cicles d'histèresi fàcilment.

5.1.1 Ferro massís

Primerament es representen les dades del ferro massís per a diferents processos d'histèresi:

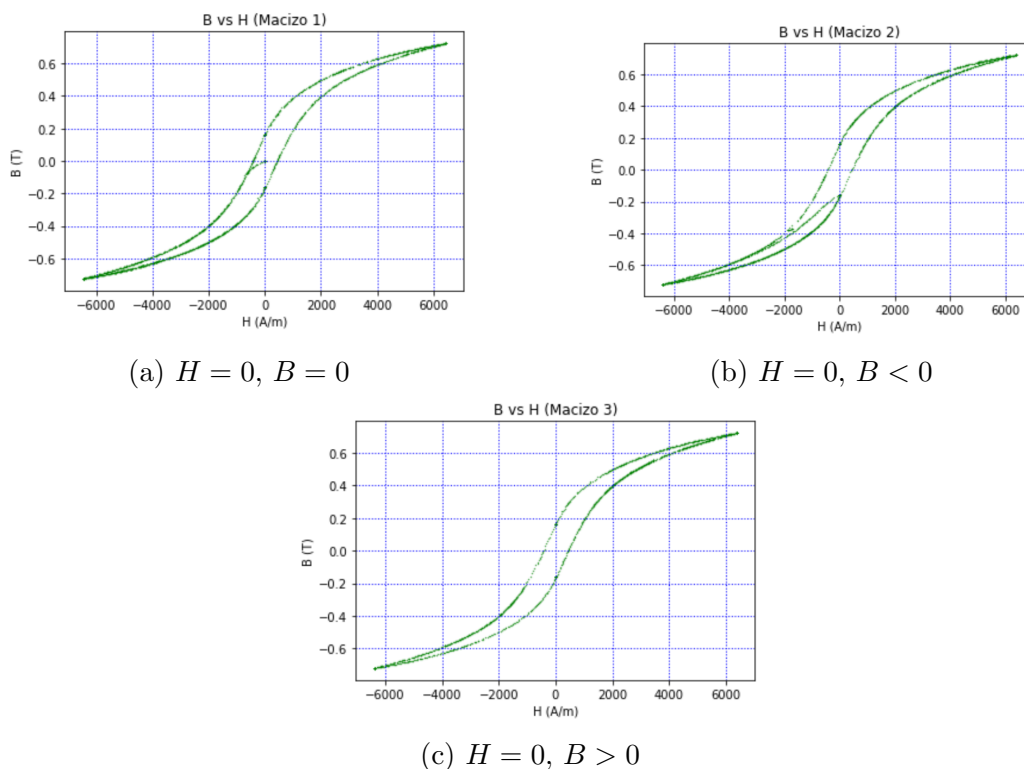


Figura 2: Histèresi quan inicialment el camp magnètic decreix.

En la figura 2a es comença en l'origen (magnetització i camp magnètic nuls, és a dir: $H = 0, B = 0$). El procés comença disminuint el camp magnètic (B)

fins que s'arriba al mínim; llavors aquest augmenta fins el màxim i finalment es torna a assolir el primer mínim, de manera que es pot apreciar que quan s'ha realitzat el procés complet d'histeresi el material es magnetitza i no torna a passar per l'origen.

En el gràfic 2b en la que les mesures es prenen a partir d'un estat magnetitzat negativament, es disminueix el camp magnètic (B). En aquest cas les primeres instàncies de l'experiment són semblants: s'observa un canvi en el comportament de l'aliatge fins que s'assoleix el mínim. A partir d'aquí el procés és idèntic a l'anterior.

En la figura 2c on les mesures es prenen en un estat del ferro magnetitzat positivament, es torna a baixar el camp magnètic (B). Aquest cop, en canvi, no hi ha cap variació en el comportament del material, sinó que segueix el procés "natural" d'histeresi. Això es deu a que la magnetització inicial s'oposa al camp inicialment aplicat, de manera que el procés d'histeresi és continu.

Fins ara el procés d'histeresi s'ha començat disminuint el camp magnètic. Ara es realitza el procés contrari: augmentant inicialment el camp.

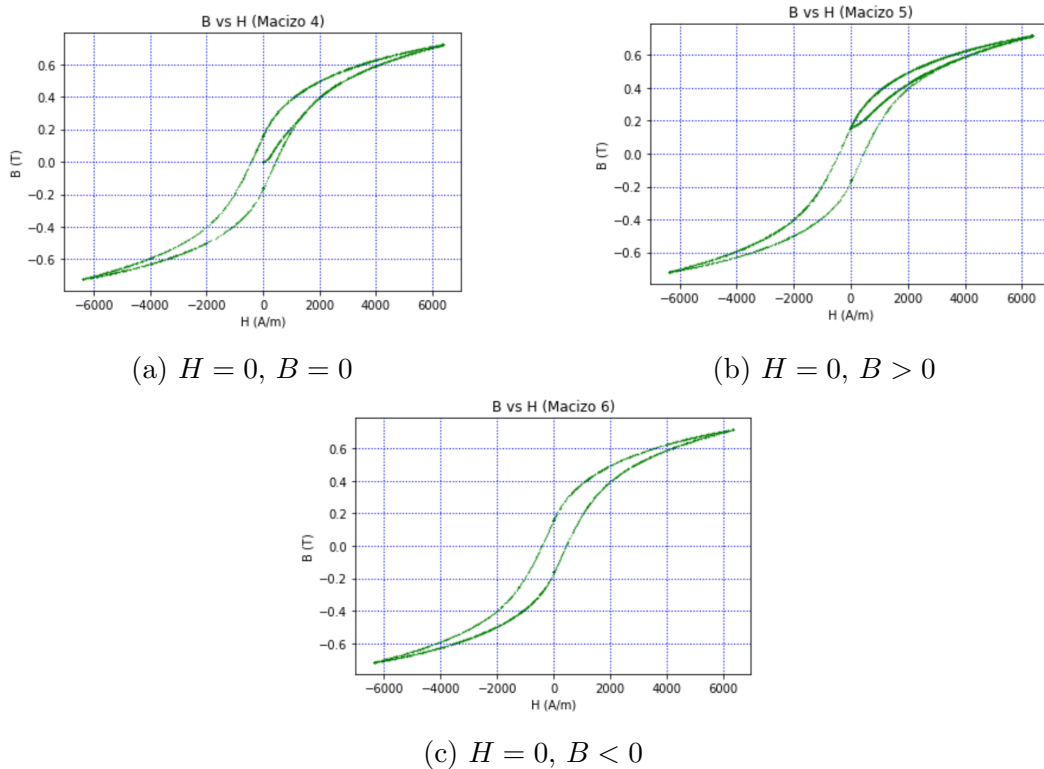


Figura 3: Histèresi quan inicialment el camp magnètic creix.

En el gràfic 3a es torna a començar en l'origen ($H = 0, B = 0$), és a dir, de l'estat desmagnetitzat. El procés s'inicia augmentant el camp magnètic (B) fins que s'arriba a un màxim; llavors el camp es rebaixa fins arribar al mínim i es torna a pujar fins arribar de nou al màxim. D'aquesta manera, quan s'assoleix el segon màxim es pot comprovar que durant el procés d'histeresi no es torna a passar per l'origen de coordenades ja que el material s'ha magnetitzat. El resultat d'aquest cas és l'oposat al de la figura 2a.

En la figura 3b on l'estat inicial és magnetitzat positivament i es comença a augmentar el camp, de manera que la nova magnetització és oposada a la inicial i la corba inicial es creua per dintre de l'àrea de la histèresi. Tot i així, el resultat és l'esperat i al completar el cicle es pot observar que el treball d'histèresi és semblant al dels altres casos. El resultat d'aquest gràfic és exactament l'oposat al de la figura 2b.

Finalment, en la figura 3c es pot apreciar que l'estat inicial és aquell on el ferro es troba magnetitzat negativament i s'augmenta el camp magnètic (B) en un principi. D'aquesta manera, es torna a obtenir un procés d'histèresi "natural", com en el cas del gràfic 2c.

5.1.2 Ferro laminat

Per conèixer el comportament de l'aliatge ferro laminat es representen de nou les corbes d'histèresi:

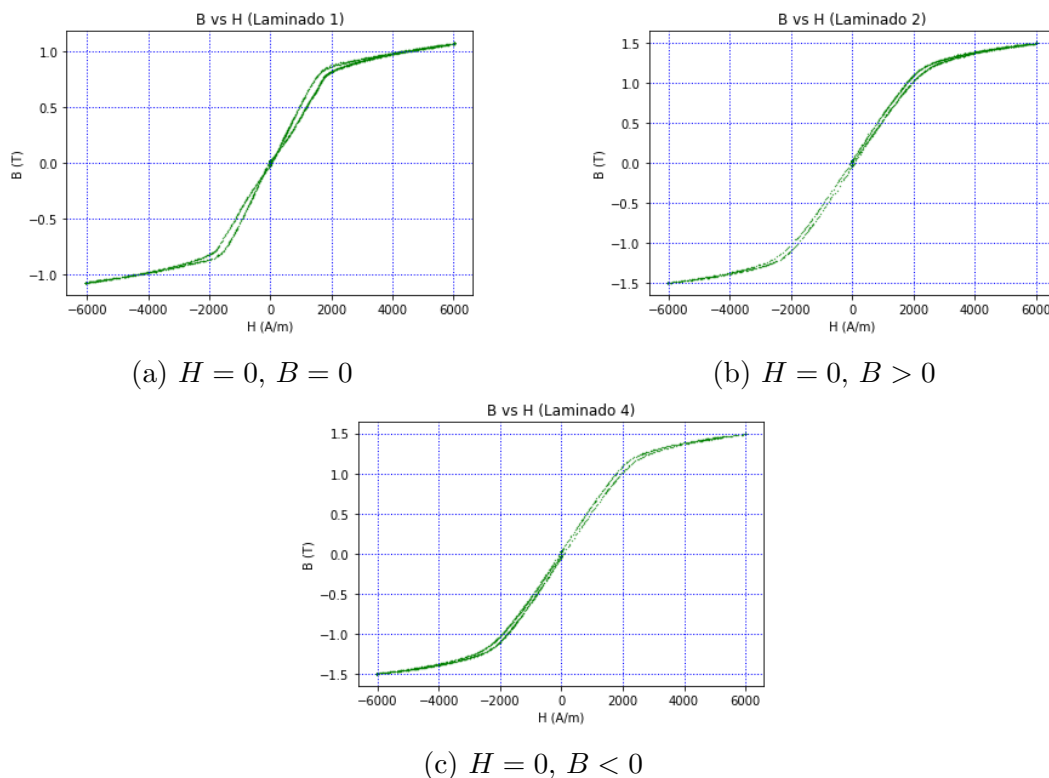


Figura 4: Histèresi quan inicialment el camp magnètic creix.

Com es pot apreciar en la primera figura (4a) el cicle que comença en l'origen ($H = 0, B = 0$) no és correcte ja que es torna a passar per l'origen en un temps posterior a l'inicial. Aquest fet es pot associar a diferents motius: tal vegada no es va acabar de fer el cicle correctament, tal vegada es varen prendre mesures de manera incorrecta. Sigui com sigui, més envant es comprovarà mitjançant altres paràmetres que aquest cas és descartable per a l'estudi general.

En general, s'observa que l'àrea és menor que en el cas del ferro massís. Més envant es comprova que aquest fet és cert, entre d'altres.

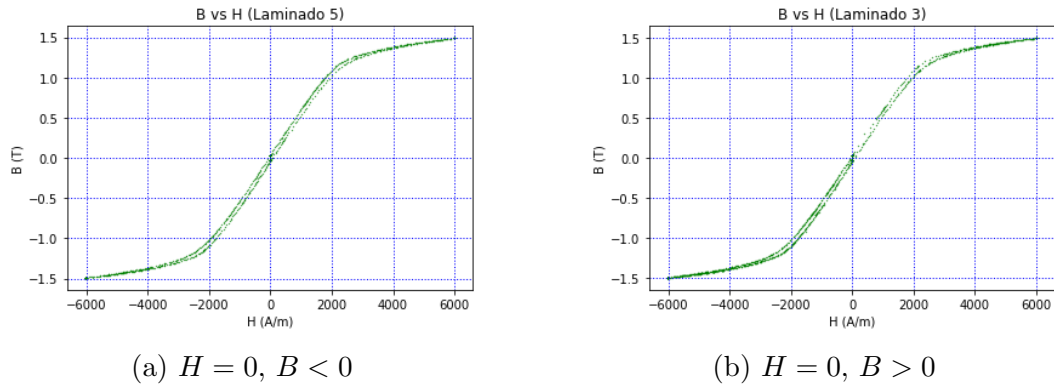


Figura 5: Histèresi quan inicialment el camp magnètic decreix.

En aquest cas es necessita un major camp magnètic (B) per arribar a la saturació magnètica (mínims i màxims anteriorment citats) que en el cas del ferro amb una distribució de massa uniforme.

En el cas de la distribució laminar és més difícil apreciar si el ferro està magnetitzat inicialment. Tot i així, aquest hi està i a cada figura està indicat de quina manera està imantat.

5.2 Imantació de saturació i romanent, camp romanent i camp coercitiu

Alguns conceptes útils per a entendre les magnituds de l'experiment són els que es llegeixen en el títol d'aquesta secció. Inmediatament després d'aquest paràgraf es presenta una breu descripció d'aquests.

La imantació de saturació (M_s) és aquella on el material de l'estudi es troba en un estat on la magnetització és màxima, és a dir, que tot i que el camp magnètic extern augmenti, la magnetització no creix més.

La imantació i la inducció romanent (M_r , B_r , respectivament) són dues magnituds físiques que s'assoleixen en un mateix estat del material: aquell on el camp induït és nul ($H = 0$).

Finalment cal introduir el concepte de camp coercitiu (H_c). Aquest és el valor que obté el camp magnètic induït quan la magnetització és nula ($M = 0$).

Una vegada es tenen aquests senzills conceptes clars, és hora de presentar els resultats obtinguts.

5.2.1 Ferro massís

Els resultats obtinguts per l'aliatge de ferro massís són els següents:

Cicle	$M_s \left(\frac{A}{m} \right)$	B_r (T)	$M_r \left(\frac{A}{m} \right)$	$H_c \left(\frac{A}{m} \right)$
1	570159,5	0,16047	127697,96	418,470
2	567011,6	0,15888	126432,68	427,629
3	567209,7	0,16176	128724,51	432,501
4	566569,2	0,16054	127753,67	434,246
5	563965,4	0,15911	126615,71	428,728
6	564485,5	0,15955	126965,85	426,767
Promig	566600±1600	0,1600±0,0010	127360±860	428±5

S'ha decidit que només s'expressen les incerteses del valor promig mitjançant la desviació de la mitja. Si es calculen els errors emprant la propagació d'errors per derivades parcials aquests són molt petits i poc realistes: s'observa que els valors d'una magnitud per a un mateix material difereixen en un grau superior als valors que s'haguessin obtingut d'aquelles incerteses.

Aquesta darrera explicació s'aplica a totes les taules i a tots els resultats posteriors que apareixen en aquest informe.

5.2.2 Ferro laminar

Els resultats obtinguts pel ferro laminar són els següents:

Cicle	$M_s \left(\frac{A}{m} \right)$	B_r (T)	$M_r \left(\frac{A}{m} \right)$	$H_c \left(\frac{A}{m} \right)$
1	843706,9	0,01832	14578,59	45,25
2	1182624,1	0,01634	13002,95	58,99
3	1180859,2	0,03349	26650,49	31,84
4	1181496,1	0,03247	25838,80	57,93
5	1179542,9	0,03171	25234,02	49,81
Promig	1110000±110000	0,026±0,007	21000±6000	48±8

La magnetització de saturació és molt major en el cas del ferro laminar que en el cas del ferro massís. És a dir, en una distribució de massa composta per làmines els efectes d'imant que es poden aconseguir són majors que si es tracta d'una distribució uniforme. Aquest fet es provarà consistent més envant amb el càlcul de la histèresi.

En canvi, el camp magnètic romanent és major en el massís que en el laminar, és a dir, es necessita un camp major per aconseguir que el camp induït sigui nul en el ferro massís que en el laminar. Aquest fet es pot observar clarament quan es comparen dos gràfics amb un camp no nul (p.e. 2b i 4b): quan $H = 0$, el camp del massís és major al camp del laminar ($|B_{r,m}| > |B_{r,l}|$).

La imantació romanent també és major en el ferro massís que en el laminar. Això és evident si es té en compte l'equació 1 i el que s'ha explicat en el paràgraf anterior. El camp magnètic és proporcional a la suma de la magnetització amb el camp induït, que és nul en aquest cas.

Finalment, el camp coercitiu és superior en el ferro massís que en el laminar. Per aconseguir que els efectes d'imantació del material siguin nuls, el camp que ha de quedar induït en aquest és major si la distribució de massa és uniforme que si és laminar.

Com ja s'ha comentat anteriorment, en el cas 1 del ferro amb una distribució laminar s'obté un resultat incoherent, possiblement provocat per una mala presa de mesures. On es veu reflectit aquest fet és, principalment, en la magnetització de saturació. Aquesta és molt menor que en la resta de casos.

5.3 Dependència de la permeabilitat en funció del camp

La permeabilitat magnètica es calcula amb l'equació 2. Aquesta relaciona la permeabilitat del material en front al camp magnètic induït (H). Per apreciar més fàcilment els resultats, aquests es representen gràficament:

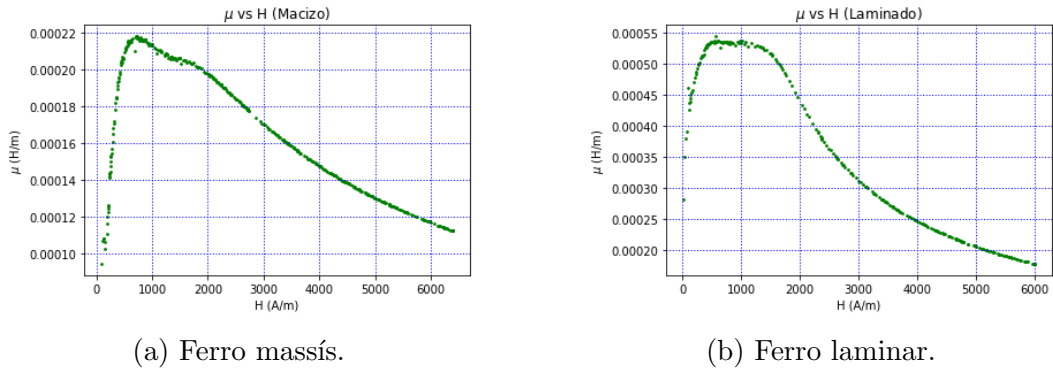


Figura 6: Dependència de la permeabilitat en funció del camp magnètic induït (H)

El pic que apareix en les figures indica que existeix una permeabilitat magnètica màxima. Aquestes són presentades en la següent taula:

	Massís	Laminar
$\mu_m \left(\frac{H}{m} \right)$	0,000218	0,000536
$\mu_{r,m} \left(\frac{H}{m} \right)$	173,47	426,53

on μ_m és la permeabilitat (μ) màxima i $\mu_{r,m}$ és la permeabilitat relativa (μ_r) màxima.

Quan s'aplica un camp magnètic al material ferromagnètic en l'estat desmagnetitzat (gràfics 2a, 3a i 4a, tot i que aquest darrer no s'ha de tenir en compte) s'aprecia un comportament diferent de M i B que per la resta del cicle. Aquest procés constitueix el rang de Rayleigh, que segueix l'equació 3 i és reversible sempre i quan el camp aplicat no sigui massa gran. Es tracta doncs, en primeres instàncies, d'una recta. Emprant l'equació 4 i fent un ajust per mínims quadrats es poden obtenir els valors de la permeabilitat inicial μ_i i de la constant de Rayleigh b .

Les gràfiques que representen dit ajust són les següents:

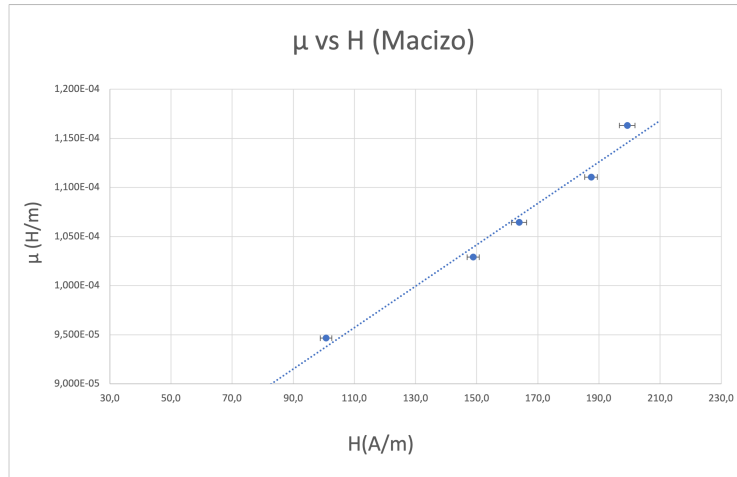


Figura 7: Ajust lineal pel ferro massís.

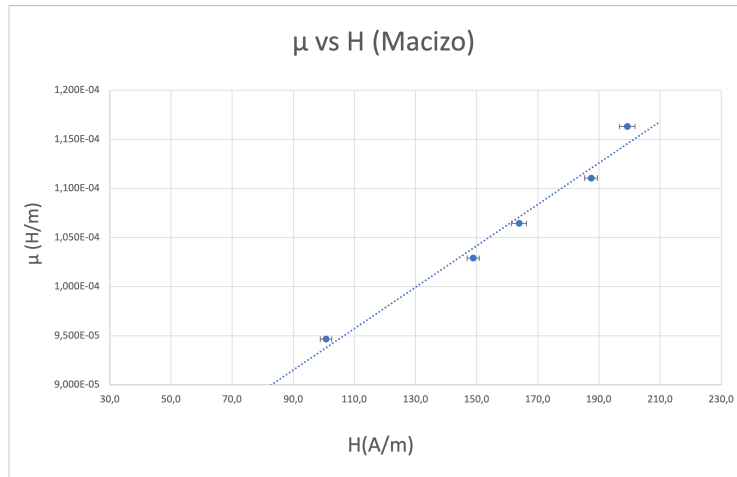


Figura 8: Ajust lineal pel ferro laminar.

Notar que el títol del gràfic 8 és incorrecteç, hauria de ser " μ vs H (*Laminar*)".

Es pot apreciar que el comportament inicial, és a dir, en els primers instants de temps on s'augmenta el camp magnètic (B), la relació entre la permeabilitat magnètica i el camp induït (H) és aproximadament el d'una recta. Cal fixar-se que els valors on aquest procés té lloc són molt petits comparats amb els valors de saturació. D'aquesta manera, difícilment es pot apreciar en els gràfics mencionats anteriorment (2a, 3a i 4a) el rang de Rayleigh.

Els resultats de l'ajust lineal són els següents:

	$\mu \left(\frac{H}{m} \right)$	R^2
Massís	$(0,70 \pm 0,20) \cdot 10^{-4} + (0,21 \pm 0,11) \cdot 10^{-6} \cdot H$	0,95
Laminar	$(2,41 \pm 0,10) \cdot 10^{-5} + (2,46 \pm 0,17) \cdot 10^{-6} \cdot H$	0,92

La constant de Rayleigh és un ordre de magnitud superior en el cas del ferro laminar que en el massís. En canvi, la permeabilitat inicial (μ_i , que és l'ordenada en l'origen) és del mateix ordre de magnitud.

Aquests resultats concorden amb la resta: per la distribució laminar el pendent (constant de Rayleigh, b) inicial és unes deu vegades superior. Això es pot apreciar en els gràfics 2a, 3a i 4a, on en el cas del ferro massís augmenta més lentament que en l'altre cas.

5.4 Energia dissipada

Per poder conèixer quina és l'energia dissipada en cada cicle d'histeresi es calcula l'àrea tancada sota la corba d'aquest cicle. Per calcular-la s'empra el mètode numèric de suma de trapezis. Es separa el cicle en quatre corbes: positiva superior i inferior, negativa superior i inferior, i l'àrea és la resta de les àrees superiors respecte a les inferiors, tant per les positives com per les negatives. Llavors es sumen les dues contribucions i s'obté l'àrea total.

L'energia dissipada per l'aliatge de ferro amb distribució uniforme de massa (massís) en cada cas és la següent:

Cicle	Energia dissipada ($\frac{J}{m^3}$)
1	1190,55
2	1177,90
3	1194,52
4	1170,41
5	1165,15
6	1143,17
Promig	1174±19

En canvi, la dissipada pel ferro en distribució laminar:

Cicle	Energia dissipada ($\frac{J}{m^3}$)
1	381,02
2	441,30
3	470,04
4	461,03
5	455,28
Promig	440±40

D'aquesta manera es pot apreciar que l'energia dissipada pel ferro massís és major que la del ferro distribuït laminarment.

Aquesta diferència clarament prové de la distribució en massa del material. Per tant, es dedueix que en una distribució laminar els materials ferroics dissipen manco energia sota la influència d'un camp magnètic que aquells que tenen una distribució uniforme de massa.

A més, com s'ha comprovat anteriorment en els gràfics, l'aliatge ferromagnètic massís es magnetitza més en presència d'un camp de menor magnitud que l'aliatge laminar.

De nou, una altra magnitud del cas 1 del ferro laminar es veu alterada i fora de lloc. Això es deu a algun error en la presa de mesures i per realitzar l'experiment de forma òptima s'hauria de repetir la mesura, tot i que amb les condicions d'alta demanda del laboratori això no és possible.

6 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- El cas 1 del material laminar és descartable ja que no presenta un cicle d'histeresi realment. Això pot ser a causa de diferents motius: una presa de mesures errònia, un anàlisi incorrecte de les dades obtingudes o senzillament que el cicle no ha estat completat correctament.
- Aquest fet es veu reflectit en tots els resultats dels diferents apartats de l'informe, per tant, sense dubte s'ha de descartar i realitzar de nou el procés de mesura.
- La permeabilitat magnètica màxima és major en el cas del ferro laminar que en el ferro massís.
- En la distribució laminar es dissipa manco energia en el cicle d'histeresi que en la distribució uniforme.
- La magnetització en el material massís és en general major sota la influència d'un camp magnètic igual (i fins i tot menor) que en el material laminar.
- Es proven consistents les diferents propietats dels aliatges amb diferents distribucions de massa. Els resultats són coherents, segueixen les equacions introduïdes en la secció de fonaments teòrics (3) i són consistents els uns amb els altres. Tot exceptuant el cas 1 del ferro laminar.

7 Apèndix

7.1 Càlcul d'incerteses

S'ha decidit que les incerteses presentades en tot l'informe venen donades per la desviació mitja dels valors obtinguts, com ja s'ha mencionat anteriorment. Aquesta decisió ha estat presa amb el fi d'evitar subestimar els errors de les mesures.

7.2 Dades experimentals

No és viable representar en taules totes les mesures preses per l'ordinador ja que les agafa en intervals molt curts de temps, de manera que la quantitat obtinguda de mesures és molt gran.